

Завдання 1. Визначення мір близькості для числових даних

Для 8-ми об'єктів, кожен з яких характеризується двома числовими ознаками (табл. 1), здійснити розрахунок між об'єктами n і k (n та k обирають за індивідуальним варіантом із таблиці 2) відстаней: відстані Евкліда, квадрата відстані Евкліда, манхеттенської відстані, відстані Чебишева, Пікової відстані

Таблиця 1

Значення двох числових ознак для 8-ми об'єктів

Ознаки об'єктів	Об'єкти $x_i, i \in \{1, 2, \dots, 8\}$							
	1	2	3	4	5	6	7	8
x_{i1}	5	2	9	3	2	8	5	8
x_{i2}	9	1	5	8	4	7	10	7

Таблиця 2

Значення n та k для завдання 1

Варіант	n	k	Варіант	n	k	Варіант	n	k
1	5	7	9	3	6	17	4	8
2	2	3	10	1	4	18	1	3
3	1	5	11	5	8	19	2	4
4	4	6	12	2	6	20	5	6
5	1	8	13	3	7	21	1	7
6	2	5	14	1	6	22	4	5
7	4	7	15	2	7	23	2	8
8	5	7	16	3	5	24	3	4

Завдання 2. Із таблиці 1 відібрати чотири об'єкти, кожен із яких характеризується двома числовими ознаками та побудувати матрицю відстаней між ними. Номери об'єктів, які необхідно відібрати, та метрика для визначення відстані між об'єктами обираються за індивідуальним варіантом (див. табл.3).

Таблиця 3

Значення номерів об'єктів та метрики для виконання завдання 2

Варіант	Номери об'єктів	Метрика	Варіант	Номери об'єктів	Метрика
1	1, 2, 3, 8	відстань Евкліда	13	1, 3, 5, 7	відстань Евкліда
2	2, 4, 5, 7	квадрат відстані Евкліда	14	1, 4, 6, 8	квадрат відстані Евкліда
3	2, 3, 5, 6	Манхеттенська відстань	15	1, 2, 4, 7	Манхеттенська відстань
4	1, 5, 6, 7	відстань Чебишева	16	1, 3, 4, 5	відстань Чебишева
5	4, 5, 6, 8	Пікова відстань	17	4, 5, 7, 8	Пікова відстань
6	1, 2, 7, 8	відстань Евкліда	18	1, 3, 5, 7	відстань Евкліда
7	2, 3, 4, 5	квадрат відстані Евкліда	19	1, 2, 5, 7	квадрат відстані Евкліда
8	3, 4, 7, 8	Манхеттенська відстань	20	4, 5, 6, 7	Манхеттенська відстань
9	1, 2, 3, 6	відстань Чебишева	21	1, 3, 7, 8	відстань Чебишева
10	1, 2, 4, 7	Пікова відстань	22	2, 4, 5, 6	Пікова відстань
11	1, 5, 6, 8	квадрат відстані Евкліда	23	1, 3, 4, 6	квадрат відстані Евкліда
12	2, 3, 6, 7	відстань Евкліда	24	1, 4, 6, 8	відстань Евкліда